第三周作业

郭劲豪

2200013146@stu.pku.edu.cn

1

1.1 statement

一电子在电场中运动，其运动学方程为 $x = 3t, y = 12 - 3t^2$，其中 x、y 以 m 为单位，t 以 s 为单位。计算 $t = 1s$ 时电子的切向加速度、法向加速度以及轨迹上该点处的曲率半径。

1.2 solution

由题可知，$\vec{r} = 3t\vec{i} + (12 - 3t^2)\vec{j}$，则 $\vec{v} = 3\vec{i} - 6t\vec{j}, \vec{a} = -6m/s^2$。

所以，

$$
\begin{aligned}
v &= \sqrt{9 + 36t^2} \\
a_t &= \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2} = \frac{36t}{\sqrt{9 + 36t^2}} \\
a_n &= \sqrt{a^2 - a_t^2} \\
\rho &= \frac{v^2}{a_n}
\end{aligned}
$$

将 $t = 1s$ 代入，解得：

$$a_t = \frac{12}{\sqrt{5}} m/s^2, a_n = \frac{6}{\sqrt{5}} m/s^2, \rho = \frac{15\sqrt{5}}{2} m$$

2

2.1 statement

1-24. 设有一架飞机从 A 处向东飞到 B 处，然后又向西飞回 A 处，飞机相对于空气的速率为 v'，而空气相对于地面的速率为 v_r，A、B 之间的距离为 l，飞机相对空气的速率 v' 保持不变。试计算来回飞行时间：(1) 假定空气是静止的（即 $v_r = 0$）；(2) 假定空气的速度向东；(3) 假定空气的速度向北。

2.2 solution

2.2.1 (1)

不妨设 v 表示飞机相对于地面的速度，则 $\vec{v} = \vec{v'} + \vec{v_r} = \vec{v'}$

所以有：$t = \frac{2 \times l}{v'}$

2.2.2 (2)

当飞机向东飞行时，$v = v' + v_r, t_1 = \frac{l}{v}$；当飞机向西飞行时，$v = v' - v_r, t_2 = \frac{l}{v}$

所以有：$t = t_1 + t_2 = \frac{2l \times v'}{v'^2 - v_r^2}$

2.2.3 (3)

由题：空气速度向北，$v = \sqrt{v'^2 - v_r^2}$，那么有：

$$t = \frac{2 \times l}{v} = \frac{2 \times l}{\sqrt{v'^2 - v_r^2}}$$

3

3.1 statement

3.1.1 (1)

质点的位矢可以用长度 $r(t)$ 与角度 $\theta(t)$ 表示。假设质点的径向速度和角速度为定值，即 $\frac{dr(t)}{dt} = v_0$，$\frac{d\theta(t)}{dt} = \omega_0$，0 时刻 r 与 θ 均为 0，请写出质点的轨迹方程，以及时刻 t 时的质点的速度和加速度（用沿径向和垂直径向的分量表示）

3.1.2 (2)

假设 $v_0 = 1m/s$，$\omega_0 = 1rad/s$，求 $t = 1s$ 时质点运动的曲率半径

3.2 solution

3.2.1 (1)

由题可知：$\frac{dr(t)}{dt} = v_0, \frac{d\theta(t)}{dt} = \omega_0 \Rightarrow r(t) = v_0 t, \theta(t) = \omega_0 t$, 所以 $r = \frac{v_0}{\omega_0}\theta$，是阿基米德螺线。

$$\begin{aligned}
v &= \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d(r \times \vec{e_r})}{dt} = \frac{dr}{dt} \times \vec{e_r} + r \times \frac{d\vec{e_r}}{dt} \\
&= v_0 \times \vec{e_r} + v_0 \omega_0 t \times \vec{e_\theta} \\
a &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(v_0 \times \vec{e_r} + v_o t \omega_0 \times \vec{e_\theta})}{dt} \\
&= 2 \times v_0 \omega_0 \times \vec{e_\theta} - v_0 \omega_0^2 t \times \vec{e_r}
\end{aligned}$$

3.2.2 (2)

由上可知：$v_r = v_\theta = 1m/s$, $a_r = -1m/s^2, a_\theta = 2m/s$

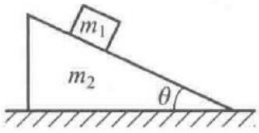
所以根据几何关系可知：

$$\begin{aligned}
v &= \sqrt{v_r^2 + v_\theta^2} \\
a_n &= \frac{\sqrt{2}}{2} \times (1+2) = \frac{3\sqrt{2}}{2} \\
\rho &= \frac{v^2}{a_n} = \frac{2\sqrt{2}}{3}
\end{aligned}$$

4

4.1 statement

1-33. 质量为 m_2 的三角形木块，倾角为 θ，放在光滑的水平面上。另有一质量为 m_1 的滑块放在斜面上，如习题 1-33 图所示。如果接触面的摩擦忽略不计。试求两物体的加速度。



4.2 solution

不妨设滑块对木块的压力为 F_N，滑块的加速度为 a_1，木块的加速度为 a_2, 明显由惯性力可列出：

$$a_2 = \frac{F_N sin\theta}{m_2}$$

$$m_1 gcos\theta = F_N + m_1 a_2 sin\theta$$

$$a_1 = \frac{\vec{F_N} + \vec{m_1 g}}{m1}$$

解得，

$$F_N = \frac{m_1 m_2 gcos\theta}{m_2 + m_1 sin^2\theta}$$

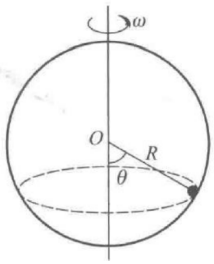
$$a_2 = \frac{m_1 gsin\theta cos\theta}{m_2 + m_1 sin^2\theta}$$

$$a_1 = \frac{\sqrt{m_2^2 + 2m_1 m_2 sin^2\theta + m_1^2 sin^2\theta}}{m_2 + m_1 sin^2\theta} gsin\theta$$

5

5.1 statement

1-38. 如习题 1-38 图所示，半径为 R 的空心球壳绕竖直直径作匀速转动，其内壁有一质量为 m 的小物体，随球壳在一定的水平面内作匀速圆周运动。小物体与内壁间的摩擦因素为 μ。试求小物体能稳定在该平面转动的转速范围。



5.2 solution

由题可知，不妨引入一个离心力 $F_a = m\omega^2 \times r, r = Rsin\theta$，则：

$$F_N = m\omega^2 rsin\theta + mgcos\theta$$

$$f = \mu F_N$$

$$m\omega^2 \cos\theta \leq f + mg\sin\theta$$

$$mg\sin\theta \leq f + m\omega^2 \cos\theta$$

解得：

$$\sqrt{\frac{g\sin\theta - \mu g\cos\theta}{R\sin\theta(\mu\sin\theta + cos\theta)}} \leq \omega \leq \sqrt{\frac{\mu g\cos\theta + g\sin\theta}{R\sin\theta(\cos\theta - \mu\sin\theta)}}$$

6

6.1 statement

抛射质量为 m 的小球，抛射倾角为 θ，初速度大小为 v_0，所受空气阻力与速率成反比，即 $\vec{F}=-k\vec{v}$，求小球在空气中运行的轨迹曲线。

6.2 solution

先对 x 方向进行分析,$v_0'=v_0\cos\theta$

$$\begin{aligned}
\frac{dv_x}{dt} &= -\frac{k}{m}v_x \\
\int_{v_0'}^{v(t)} \frac{1}{v_x}dv_x &= \int_0^t -\frac{k}{m}dt \\
v(t) &= v_0\cos\theta e^{-\frac{k}{m}t} \\
\int_0^t v(t)dt &= v_0 cos\theta e^{-\frac{k}{m}t} \\
x(t) &= \frac{v_0 m cos\theta}{k}(1-e^{-\frac{k}{m}t})
\end{aligned}$$

再考虑对 y 方向，设 $v''=\frac{mg}{k}$，则：

$$\begin{aligned}
\frac{dv_y}{dt} &= \frac{k}{m}(v''-v_y) \\
\frac{1}{v''-v_y}dv_y &= \frac{k}{m}dt \\
\int_{-v_0\sin\theta}^{v(t)} \frac{1}{v''-v_y}dv_y &= \frac{k}{m}t \\
\frac{v''+v_0\sin\theta}{v''-v(t)} &= e^{\frac{k}{m}t} \\
v(t) &= \frac{mg}{k}-(\frac{mg}{k}+v_0\sin\theta)e^{\frac{-kt}{m}} \\
\int v(t)dt &= \frac{mg}{k}t+(\frac{mg}{k}+v_0\sin\theta)\frac{m}{k}\times e^{-\frac{kt}{m}}|_0^t \\
y(t) &= \frac{mg}{k}t+(\frac{mg}{k}+v_0\sin\theta)\frac{m}{k}(e^{-\frac{kt}{m}}-1)
\end{aligned}$$

将 t 消去，可得：

$$y=\frac{x}{v_0\cos\theta}(\frac{mg}{k}+v_0\sin\theta)-\frac{m^2g}{k^2}\ln(1-\frac{k}{v_0\cos\theta m}x)$$